

Nama Proyek	Instalasi Infrastruktur Jaringan Ruko 3 Lantai
Desainer Jaringan	Keysa (Network Engineer)
Skema IP	VLSM (Variable Length Subnet Mask) - Efisien 100%
Perangkat	Network Devices Only (No Client/Server PCs)
Tanggal Desain	15 Juli 2026

BILL OF QUANTITIES (BoQ) - BUDGET FRIENDLY

Project: Infrastruktur Jaringan Korporat - PT Global Tekno Nusantara

No	Nama Perangkat / Material	Merek & Tipe	Kuantitas	Satuan	Estimasi Harga Satuan (IDR)	Total Harga (IDR)
1	Router Utama (Gateway & NAT)	TP-Link ER605 Omada VPN Router	1	Unit	Rp 950.000	Rp 950.000
2	Switch Core Layer 2 Advanced / Smart Managed	TP-Link TL-SG3428X JetStream 24-Port	1	Unit	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000
3	Switch Distribusi / Lantai (Access)	TP-Link TL-SF1024D 24-Port Fast Ethernet	2	Unit	Rp 750.000	Rp 1.500.000
4	Access Point - Divisi Staff (WLAN)	TP-Link EAP610 Omada Wi-Fi 6	1	Unit	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000
5	Access Point - Divisi Guest (WLAN)	TP-Link EAP110 Indoor Wireless N300	1	Unit	Rp 450.000	Rp 450.000
6	Kabel UTP Uplink & Backbone (Cat6)	Belden UTP Cable Cat6 (305m/Roll)	2	Roll	Rp 2.600.000	Rp 5.200.000
7	Kabel UTP Patch Cord Client (Cat6)	Schneider Actassi Patch Cord Cat6 1m	45	Pcs	Rp 65.000	Rp 2.925.000
8	Konektor & Aksesoris RJ45	AMP/CommScope RJ45 Cat6 Connectors	2	Box	Rp 450.000	Rp 900.000
9	Server Rack Cabinets + PDU (Hanya Ruangan dgn Switch)	Indorack Wallmount Rack 9U	3	Unit	Rp 2.200.000	Rp 6.600.000
TOTAL ANGGARAN						23.675.000

DATASHEET PERANGKAT

No	Nama Perangkat	Merek & Tipe	Spesifikasi Teknis Utama (Hardware & Feature)
1	Router Utama	TP-Link ER605 Omada	1x Gigabit WAN port, 3x Gigabit WAN/LAN ports, 1x Gigabit LAN port. Mendukung Multi-WAN Load Balancing, SPI Firewall, IP/MAC/URL Filtering, NAT Throughput tinggi untuk koneksi internet, serta VPN integration (IPSec/PPTP/L2TP). Sangat murah untuk menggantikan fungsi gateway utama.
2	Switch Core	TP-Link TL-SG3428X	24x Gigabit RJ45 Ports, 4x 10G SFP+ Slots (untuk uplink masa depan). Mendukung Static Routing Layer 2+ / Advanced Layer 2, QinQ, L2PT, DHCP Server integration, IGMP Snooping, dan Enterprise-level security ACL. Kuat untuk handle Inter-VLAN routing internal kantor.
3	Switch Distribusi	TP-Link TL-SF1024D	24x 10/100 Mbps RJ45 ports. Desain desktop/rackmount baja solid. Unmanaged/Plug-and-play yang andal untuk meneruskan segmentasi VLAN dari Switch Core langsung menuju deretan PC client di Lantai 2 dan Lantai 3.
4	AP Staff	TP-Link EAP610 Omada	Wi-Fi 6 (802.11ax) Access Point. Kecepatan hingga 1201 Mbps pada 5 GHz & 574 Mbps pada 2.4 GHz. Mendukung Omada Mesh, Seamless Roaming, dan PoE+ power supply. Siap menampung traffic padat dari Divisi Staff.
5	AP Guest	TP-Link EAP110 Indoor	Wireless N Speed up to 300 Mbps pada frekuensi 2.4 GHz. Dilengkapi manajemen Captive Portal untuk autentikasi tamu. Sangat ekonomis untuk kebutuhan dasar Wi-Fi publik tamu di area tunggu.

IP MAPPING DEVICE

pemetaan IP address (IPAM) mengatur pembagian segmen jaringan (VLAN) serta alamat gateway untuk tiap divisi

	Nama Divisi	Network Address	Subnet Mask (Prefix)	Usable IP Range (Untuk Client)	IP Gateway (Router0)	IP Perangkat (Switch Core)	Alokasi DHCP Pool
10	MANAGEMENT	192.168.10.128	255.255.255.248 (/29)	192.168.10.130 - 192.168.10.133	192.168.10.129	192.168.10.132	Aktif (Dipakai Client)
20	IT SUPPORT	192.168.10.112	255.255.255.240 (/28)	192.168.10.114 - 192.168.10.120	192.168.10.113	192.168.10.121	Aktif (Dipakai Client)
30	FINANCE	192.168.10.96	255.255.255.240 (/28)	192.168.10.98 - 192.168.10.100	192.168.10.97	192.168.10.101	Aktif (Dipakai Client)
40	STAFF (WLAN)	192.168.10.0	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.2 - 192.168.10.12	192.168.10.1	192.168.10.13	Aktif (Via Access Point)
50	GUEST (WLAN)	192.168.10.64	255.255.255.224 (/27)	192.168.10.66 - 192.168.10.79	192.168.10.65	192.168.10.80	Aktif (Via Access Point)
90	Native / Uplink	192.168.200.0	255.255.255.248 (/29)	Inter-VLAN Link	—	192.168.200.2	Non-DHCP (Static Link)
95	Point-to-Point	192.168.210.0	255.255.255.252 (/30)	Jalur Router - ISP	—	192.168.210.2	Non-DHCP (Static Link)

Perangkat / Fungsi	IP Address	Keterangan
DNS Server	8.8.8.8	DNS Utama Website Internal & Internet
Gateway Router0 (VLAN 10)	192.168.10.129	Pintu keluar internet Divisi Management
Gateway Router0 (VLAN 20)	192.168.10.113	Pintu keluar internet Divisi IT Support
Gateway Router0 (VLAN 30)	192.168.10.97	Pintu keluar internet Divisi Finance
Gateway Router0 (VLAN 40)	192.168.10.1	Pintu keluar internet Divisi Staff
Gateway Router0 (VLAN 50)	192.168.10.65	Pintu keluar internet Divisi Guest
IP Switch Core (VLAN 10)	192.168.10.132	IP Management Switch Internal (Bentrok Teratasi)
IP Switch Core (VLAN 20)	192.168.10.121	IP Management Switch Internal
IP Switch Core (VLAN 30)	192.168.10.101	IP Management Switch Internal
IP Switch Core (VLAN 40)	192.168.10.13	IP Management Switch Internal
IP Switch Core (VLAN 50)	192.168.10.80	IP Management Switch Internal

TABEL ESTIMASI LOKASI PENEMPATAN PERANGKAT

Mapping Distribusi Perangkat per Ruangan Divisi PT Global Tekno Nusantara

No	Posisi Lantai	Ruangan / Divisi	Perangkat yang Terpasang	Kuantitas	Keterangan Jaringan & VLAN
1	Lantai 1	Area Lobby / Ruang Tunggu Depan	1x Access Point EAP110 Indoor (Tanpa Rak - Ditempel di Plafon/Langit-langit)	1 Unit	Menyediakan Wi-Fi khusus Guest (VLAN 50). Dipasang rapi langsung di plafon lobby. Kabel uplink ditarik vertikal menuju Lantai 3.
2	Lantai 2	Ruang Kerja Divisi Finance	1x Switch Distribusi TL-SF1024D 1x Wallmount Rack 9U (Rack 1)	2 Unit	Menghubungkan PC client kabel Divisi Finance (VLAN 30). Switch terpasang rapi di dalam Wallmount Rack.
3	Lantai 3	MDR / Ruang IT Support & Management	1x Router TP-Link ER605 1x Switch Core TP-Link TL-SG3428X 1x Wallmount Rack 9U (Rack 2)	3 Unit	Pusat Kendali Utama Kantor. Menampung internet gateway, Switch Core, VLAN 10 (Management), dan VLAN 20 (IT Support).
4	Lantai 3	Ruang Kerja Divisi Staff	1x Switch Distribusi TL-SF1024D 1x Access Point EAP610 (Wi-Fi 6) 1x Wallmount Rack 9U (Rack 3)	3 Unit	Melayani area karyawan Lantai 3 (VLAN 40). Switch berada di dalam Rack 3, sedangkan AP terpasang di langit-langit tengah ruangan.